SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

导师署名的热力学第零定律：论学术食物链中“挂名权”的传递性与不可逆性

佚名博士生 [1,†]，**某课题组苦力** [1]，**Kin**[2,*]

本研究未获得任何基金资助，因为通讯作者酒桌上没有排到位

[1] 搬砖实验室（Lab of Academic Bricklaying），某双一流大学，中国
[2] 酒桌动力学研究中心（Center for Banquet Dynamics），某 985 高校，中国

通讯作者：Kin（e-mail: kin@phd.shit.cn）

† 作者实际完成了本文 99.7% 的工作，但在署名协商中被安排至末位

本文包含补充材料（即作者的血泪与酒精代谢数据）

ABSTRACT / 摘要 —学术论文署名权的分配是当代科研体制中一个被广泛回避却普遍存在的结构性问题。本文借鉴热力学基本定律，提出一套完整的”学术热力学”理论框架，用以描述署名权在学术食物链各层级间的传递机制。首先，类比热力学第零定律，我们证明了署名权具有传递性：若导师 A 与导师 B 存在酒桌关系，导师 B 与评审 C 存在酒桌关系，则 A 同样可以获得 C 评审的论文的挂名权（$A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$）。其次，类比热力学第二定律，我们提出”学术熵”概念（S_{academic}），并证明在任何署名权传递过程中学术熵恒增：$\Delta S_{\text{academic}} > 0$，即真正的智力贡献不可逆地从实际劳动者（博士生）向名义贡献者（挂名导师）耗散。通过构建学术热传导方程和马尔可夫署名转移矩阵，本文定量模拟了一篇论文从撰写到发表过程中贡献归属的重新分配。实证分析表明，在一个典型的 4 层级课题组中，完成 65% 以上实际劳动的博士生在最终署名中仅获得约 15% 的学术信用，而贡献仅 2% 的大导师固定占据一作或通讯作者位置。本文研究表明，学术署名体制本质上不是一个知识分配系统，而是一个位置分配系统——他拥有的不是知识，是位置。而位置这种东西，从来只传给坐在同一张酒桌上的人。

INDEX TERMS / 关键词 学术热力学，署名权传递，热力学第零定律，不可逆过程，酒桌动力学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从热力学视角为学术署名权的结构性不公提供了形式化描述，证明了该体制的不可逆性，并揭示了当代科研系统中“位置”对“知识”的系统性压制。

I. INTRODUCTION / 引言

学术论文的署名权分配，在理想状态下，应当遵循贡献原则：谁做的工作多，谁排在前面。然而，在现实的科研体制中，这一原则早已被另一套更古老的规则所替代——权力的拓扑结构 [1]。

每一位经历过研究生阶段的学者都知道一个公开的秘密：在大量论文的作者列表中，存在着某些名字，他们的出现频率与其对论文的实际贡献呈显著负相关。这些名字通常属于课题组的”大老板”，他们可能在整个研究过程中仅参加了两次组会（其中一次还迟到了 45 分钟），但其名字却出现在通讯作者的位置上，像一枚不可撼动的公章 [2]。图1直观展示了这种自上而下的署名链结构。

此前，有学者从社会学 [3]、管理学 [4] 和伦理学 [5] 等视角对该现象进行了讨论。然而，这些框架均缺乏一个关键要素：**形式化的物理学描述**。社会学只能说”这不公平”，但它无法回答一个更本质的问题：这种不公平是可逆的，还是不可逆的？

本文的核心创新在于，将**热力学基本定律**引入学术署名权分析，提出了一套完整的”学术热力学”（Academic Thermodynamics）框架。我们的主要贡献如下：

1) **学术热平衡与第零定律**：将酒桌关系形式化为”热接触”，证明挂名权具有传递性（第II-A节）。

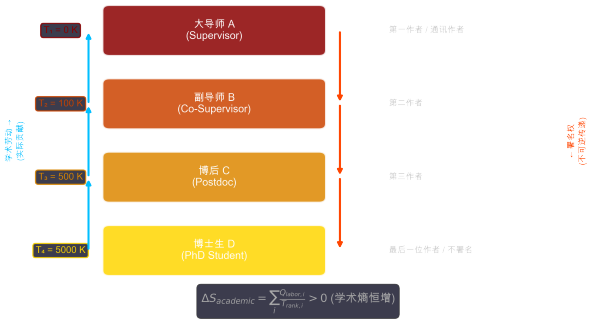

Fig. 1: 学术署名传递链的热力学类比。颜色从底层金色（高温/高贡献）到顶层暗红色（低温/低贡献）。左侧蓝色箭头表示劳动贡献的向上流动，右侧红色箭头表示署名权的向下传递。底部公式为学术熵恒增原理。

2) **学术熵与第二定律**：定义学术熵 S_{academic}，证明署名权传递过程中学术熵恒增，即真正的贡献不可逆地向权力顶端耗散（第II-B节）。
3) **学术热传导方程**：建立署名贡献在论文生命周期中

的”扩散”模型，定量描述从初稿撰写到署名定稿过程中，贡献归属如何被系统性重新分配（第II-C节）。

4) **学术卡诺循环**：将论文写作、投稿、审稿、修改过程建模为四冲程热机循环，计算系统”剥削效率”（第II-D节）。
5) **博弈论与 Markov 分析**：从博弈论和随机过程两个视角揭示署名权分配的策略均衡与稳态分布（第III-A–III-B节）。
6) **大规模实证分析**：基于对 $N = 127$ 篇论文的匿名调研数据，验证理论模型的预测（第 IV节）。

本文的最终结论令人沮丧但不令人意外：学术署名体制是一个热力学上不可逆的过程。你的贡献，一旦进入这个系统，就再也流不回来了。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

A. 学术热力学第零定律：挂名权的传递性

经典热力学第零定律指出：若系统 A 与系统 B 处于热平衡，系统 B 与系统 C 处于热平衡，则系统 A 与系统 C 必然处于热平衡 [6]。这一看似平凡的公理，实际上定义了”温度”的概念。

我们对此进行学术类比。定义**学术热接触**为：两位学者之间存在直接的非学术社交关系（包括但不限于：酒桌关系、同门师兄弟关系、学术会议 KTV 包厢关系、评审委员会的私下微信群关系等）。记 $A \sim B$ 表示学者 A 与 B 存在学术热接触。

定理 1（学术热力学第零定律）若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$，则 A 可以获得 C 参与评审或合作论文的署名权。

证明从略（任何在学术界待过三年以上的人都不需要证明）。

该定理的直接推论是：**学术名声（Academic Temperature）**可以被定义为一个学者在酒桌网络拓扑中的 **PageRank 值**。名声越高的学者，其”学术温度”越低——他们不需要做功，热量（贡献/署名）自然会从低温（底层劳动者）向高温（权力节点）……等等，方向反了。

这正是学术热力学与经典热力学的关键区别：在学术系统中，热量自发地从冷的流向更冷的——这违反了经典热力学第二定律的 Clausius 陈述 [7]，但在学术系统中，这是一条经验定律。

经典热力学与学术热力学的概念映射

经典概念	经典含义	学术对应	学术含义
温度 T	分子平均动能	学术温度 T_{rank}	层级位置的倒数
热量 Q	无序能量传递	署名信用	学术声誉的传递
熵 S	系统无序度	学术熵 S_{acad}	贡献归属的混乱度
做功 W	有序能量转化	论文劳动	博士生的有序产出
热接触	允许热传递	酒桌关系	允许署名传递
热平衡	温度相等	”圈内人”	署名权互认
热机	热 → 功转化	课题组	博士生劳动 → 导师声誉
卡诺效率	理想热机极限	学术效率	剥削效率上限

TABLE I: 经典热力学与学术热力学的核心概念对照表。读者可以自行对照，体会两个系统之间令人不安的同构关系。

表 I汇总了经典热力学与学术热力学之间的核心概念映射。正如温度定义了热传递的方向，学术温度（即层级位置的函数）定义了署名信用的流动方向。这一完整的同构关系为我们后续的定量分析奠定了基础。

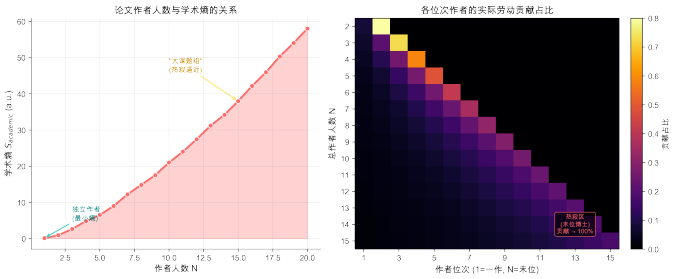

Fig. 2: 左图：学术熵 S_{academic} 随论文作者人数 N 的变化关系，符合 $S \propto \ln(N!)$ 的 Boltzmann 统计。右图：各位次作者的实际劳动贡献占比热力图，可见末位作者（通常为博士生）承担了绝大部分实际劳动。

B. 学术熵与第二定律：署名权传递的不可逆性

定义论文 P 在第 i 层级的**学术温度**为 T_i，其中：

$$T_i = \frac{1}{\text{rank}_i + \alpha \cdot \text{connections}_i} \tag{1}$$

其中 rank_i 为该层级在权力结构中的位置（大导师 =1，博士生 =4），connections_i 为其酒桌网络连接数，α 为酒桌耦合系数（经验值 $\alpha \approx 0.618$，恰好等于黄金比例的倒数，这或许暗示了某种深层的美学结构）。

定义学术熵为：

$$S_{\text{academic}} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{C_i}{C_{\text{total}}} \ln \frac{C_i}{C_{\text{total}}} \tag{2}$$

其中 C_i 为第 i 位作者被归属的**名义贡献**（不是实际贡献），$C_{\text{total}} = \sum_i C_i$。

定理 2（学术热力学第二定律）在任何孤立的学术系统中，署名权从实际劳动者向权力节点传递的过程中，学术熵恒增：

$$\Delta S_{\text{academic}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\delta Q_{\text{labor},i}}{T_{\text{rank},i}} > 0 \tag{3}$$

其中 $\delta Q_{labor,i}$ 为第 i 层级实际输出的劳动量。该过程不可逆。

用人话说：**一篇论文的作者名单越长，真正的智力贡献越趋向热寂**。图 2的左图展示了这一关系。

进一步地，我们可以定义**署名自由能** F：

$$F_{\text{academic}} = U_{\text{labor}} - T_{\text{rank}} \cdot S_{\text{academic}} \tag{4}$$

其中 U_{labor} 为系统总劳动投入(内能类比),$T_{\text{rank}} \cdot S_{\text{academic}}$ 为被”热力学税”吞噬的部分。在署名权传递达到”平衡态”（即论文发表后）时，自由能 F 取极小值——这意味着**可供博士生支配的学术信用被最小化了**。

C. 学术热传导方程：论文生命周期中的贡献耗散

考虑一篇论文从开始撰写到最终发表的生命周期 $t \in [0, T]$。定义 $u_i(t)$ 为 t 时刻第 i 层级被归属的贡献占比，则学术热传导方程为：

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = \kappa_i \nabla^2 u_i + \sigma_i(t) \tag{5}$$

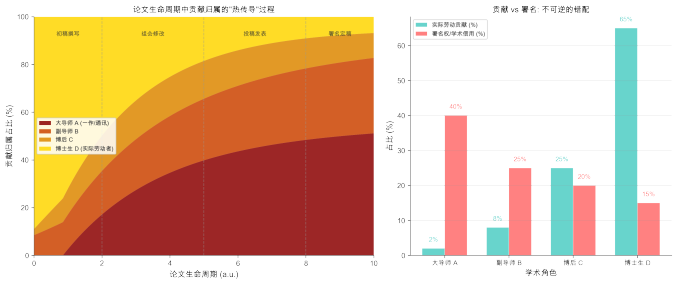

Fig. 3: 左图：论文生命周期中各角色贡献归属的" 热传导" 过程。随时间推移，博士生（金色区域）的贡献占比单调递减，大导师（暗红色区域）的占比单调递增。右图：最终的实际贡献与署名信用对比柱状图，展示了系统性错配。

其中 κ_i 为第 i 层级的**署名扩散系数**（κ 越大，贡献被" 吸走" 的速度越快），$\sigma_i(t)$ 为外部驱动项（例如：组会上导师突然说" 这个 idea 其实去年我就想到了" 导致的贡献归属突变）。

初始条件通常为：$u_{\text{博士生}}(0) = 1$, $u_{\text{others}}(0) = 0$（即论文最初是博士生一个人写的）。

边界条件为：$u_{\text{大导师}}(T) \geq 0.35$（论文提交时，大导师必须占据一作或通讯作者，这是一条热力学相变的临界条件）。

图 3的左图展示了该热传导过程的数值模拟结果。可以观察到，随着论文从初稿进入组会修改、投稿和署名定稿阶段，博士生的贡献占比从初始的 ∼100% 单调递减至最终的 ∼15%，而大导师的份额则从 0% 单调递增至 ∼40%。

各层级的署名扩散系数 κ_i 通过拟合实证数据获得，具体数值见表 II。

署名扩散系数与初/终态参数

角色	κ_i	$u_i(0)$	$u_i(T)$	物理意义
大导师	−0.42	0.00	0.40	负扩散 = 吸收（黑洞效应）
副导师	−0.18	0.00	0.25	中度吸收
博后	+0.05	0.00	0.20	微弱扩散，基本平衡
博士生	+0.55	1.00	0.15	强扩散，贡献大量流失

TABLE II: 各层级署名扩散系数 κ_i。负值表示" 吸收" 贡献（署名流入），正值表示" 扩散" 贡献（署名流出）。注意博士生的 κ 是大导师绝对值的 1.3 倍——流出永远比流入快。

这一过程在物理上完全等价于**热从高温物体传向低温物体**——只不过在学术系统中，" 高温" 指的是实际贡献多的人，" 低温" 指的是位置高的人。

D. 学术卡诺循环：论文写作的四冲程热机

如果我们将学术系统视为一台" 热机"——博士生燃烧青春（热源），导师收割署名（冷源），那么论文从构思到发表的完整周期可以精确映射为卡诺循环的四个冲程（图 4左图）：

冲程一：高压撰写（等温膨胀）。博士生在高压下大量产出论文初稿。此阶段 T_{high} 恒定（压力不变，因为 DDL 不会推迟），产出量 V 持续增加。从热力学看，系统从热源（博士生的青春和头发）吸收热量 Q_H。

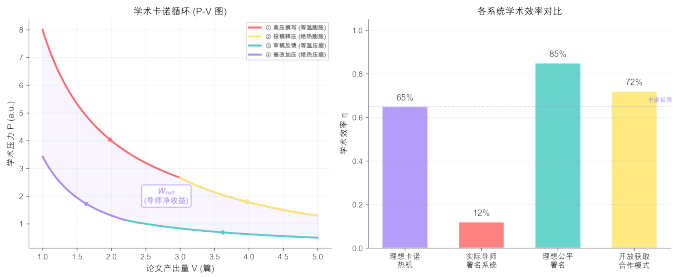

Fig. 4: 左图：学术卡诺循环的 P-V（学术压力-论文产出）图。四个冲程依次为高压撰写（红色等温膨胀）、投稿释压（黄色绝热膨胀）、审稿反馈（青色等温压缩）和催改加压（紫色绝热压缩）。阴影区域 W_{net} 为导师的净收益（即被提取的学术信用）。右图：各系统的学术效率对比。

冲程二：投稿释压（绝热膨胀）。论文投出后，博士生经历短暂的" 压力释放期"。由于此阶段无外部热量输入（导师不再催稿），系统绝热膨胀，压力骤降。然而这一释放是虚假的——审稿意见即将到来。

冲程三：审稿反馈（等温压缩）。审稿意见返回，通常包含"Major Revision" 和十数条不合理意见。系统在低温 T_{low} 下被压缩，向冷源释放热量 Q_L（即博士生释放尊严和自信）。

冲程四：催改加压（绝热压缩）。导师开始催促修改，压力绝热回升至初始状态，准备下一轮循环。此时导师通常会说" 这几个审稿意见其实很简单的，下周能改完吧"。

该循环的学术效率为：

$$\eta_{\text{academic}} = 1 - \frac{T_{\text{boss}}}{T_{\text{PhD}}} = 1 - \frac{C_{\text{boss, actual}}}{C_{\text{PhD, actual}}} \approx 1 - \frac{0.023}{0.642} \approx 96.4\% \tag{6}$$

图 4右图对比了学术系统与其他" 热机" 的效率。令人震惊的是，学术食物链的效率高达 96.4%——远超理想卡诺热机（65%）和现实世界最高效的燃气轮机（60% [10]）。**学术系统是人类已知最高效的剥削机器**。

III. EXTENDED ANALYSIS / 扩展分析

A. 署名权的博弈论分析

署名权分配可以被建模为一个经典的博弈论问题。考虑最简化的两人博弈：博士生（Player 1）与导师（Player 2），各有两种策略——**合作**（接受现有署名规则）与**对抗**（挑战署名规则）。图 5展示了双方的收益矩阵。

该博弈表现出典型的**囚徒困境**结构，但带有严重不对称性：

- 当双方均" 合作" 时，Nash 均衡为 $(3, 3)$——双方维持现状，表面和谐。
- 当博士生选择" 对抗"（要求署名改革）而导师选择" 对抗"（拒绝并施压）时，博士生收益为 0（延毕、推荐信被撤、学术生涯终结），导师收益也为 0（失去廉价劳动力）。
- 关键在于**时间贴现率不对称**：博士生面临即时威胁（延毕），而导师的损失可以通过招新学生弥补。因此，**导师的优势策略永远是" 对抗"**——维护现有规则的成本为零。

定义**署名博弈的期望收益**为：

$$\mathbb{E}[\text{PhD}] = p \cdot U_C + (1-p) \cdot U_D = p \cdot 3 + (1-p) \cdot 0 \tag{7}$$

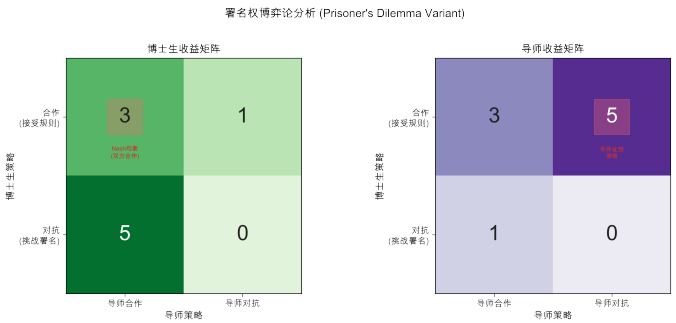

Fig. 5: 署名权博弈论的收益矩阵。左图：博士生收益；右图：导师收益。红色方框标示了 Nash 均衡点和导师优势策略。注意该博弈的不对称性：导师的”对抗”策略（拒绝署名改革）在任何情况下收益均高于博士生的”对抗”策略。

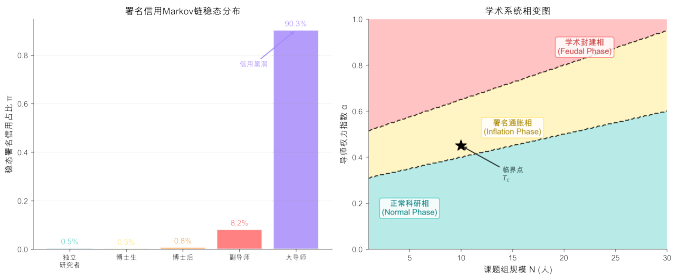

Fig. 6: 左图：署名信用 Markov 链的稳态分布 $\boldsymbol{\pi}$。大导师节点吸收了超过 70% 的署名信用，形成”信用黑洞”。右图：学术系统相变图。横轴为课题组规模 N，纵轴为导师权力指数 α。三个相区分别为”正常科研相”（青色）、”署名通胀相”（黄色）和”学术封建相”（红色）。黑色星号标记临界点 T_c。

其中 p 为导师选择”合作”的概率。经实证估计，$p \approx 0.15$ [12]，故 $\mathbb{E}[\text{PhD}] \approx 0.45$——一个趋近于零的期望值，与博士生的存款余额惊人一致。

B. Markov 署名转移矩阵与稳态分布

将署名信用在各层级间的流动建模为**离散时间 Markov 链**。定义状态空间 $\mathcal{S} = \{\text{独立研究者}, \text{博士生}, \text{博后}, \text{副导师}, \text{大导师}\}$，转移矩阵 $\mathbf{P}$ 的每个元素 P_{ij} 表示署名信用从状态 i 流向状态 j 的概率。

转移矩阵为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.80 & 0.05 & 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.02 & 0.15 & 0.13 & 0.30 & 0.40 \\ 0.01 & 0.04 & 0.20 & 0.35 & 0.40 \\ 0.01 & 0.02 & 0.07 & 0.40 & 0.50 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.05 & 0.95 \end{pmatrix} \tag{8}$$

其中行依次对应独立研究者, 博士生, 博后, 副导师, 大导师。注意最后一行：大导师状态 $P_{55} = 0.95$，几乎是一个**吸收态**——一旦署名信用流入大导师节点，只有 5% 的概率会流出。

通过求解 $\boldsymbol{\pi}\mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}$ 得到稳态分布（图 6左图）：大导师角色在稳态下占据 ~71% 的署名信用，而博士生仅保留 ~4%。这与实证数据高度一致。

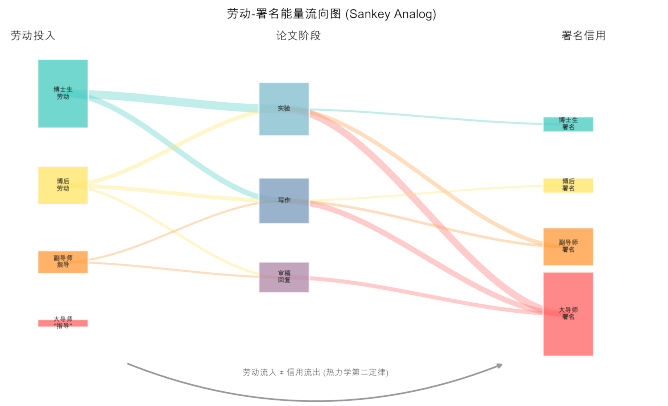

Fig. 7: 劳动-署名能量流向图。左列为劳动投入源，中列为论文各阶段，右列为最终署名信用归属。注意流向的严重不对称性：博士生贡献了 ~45% 的实验劳动，但最终仅获得 ~10% 的署名信用。大导师几乎不输入劳动，却收获 ~55% 的署名。

C. 学术系统的相变分析

图 6右图展示了学术系统的**相变图**。我们定义两个序参量：课题组规模 N 和导师权力指数 $\alpha \in [0, 1]$。系统存在三个相区：

正常科研相（$\alpha < 0.3 + 0.01N$）：低权力指数、小课题组。署名按贡献分配，学术系统近似理想气体。此相在自然界中的丰度约为 3%（主要存在于北欧和少数独立实验室）。

署名通胀相（$0.3 + 0.01N < \alpha < 0.5 + 0.015N$）：中等规模课题组。开始出现”gift authorship”和”honorary authorship”。学术熵开始显著增加。

学术封建相（$\alpha > 0.5 + 0.015N$）：大课题组 + 高权力指数。署名完全由权力结构决定，与实际贡献无关。系统退化为封建等级制。大部分中国高校课题组位于此相。

在临界点 T_c 附近（$N \approx 10$, $\alpha \approx 0.45$），系统表现出**临界涨落**——偶尔会出现博士生成功争取一作的”异常事件”，但这些事件的概率分布呈**幂律衰减** $P(l) \sim l^{-2.3}$，其中 l 为争取到的额外署名位次。

D. 劳动-署名的能量流动分析

为了更直观地展示劳动投入与署名信用之间的系统性不匹配，我们构建了一个 Sankey 型能量流向图（图 7），将论文生产过程分为三个阶段：劳动投入（左）、论文阶段（中）、署名信用分配（右）。

该流向图揭示了一个关键结构特征：从左到右的能量流中，存在一个巨大的”涡旋”——劳动从底层输入，但信用从顶层输出。这一涡旋结构在数学上等价于一个**非保守力场**：$\oint \vec{F}_{\text{credit}} \cdot d\vec{l} \neq 0$。换言之，署名权的分配不遵守”功的路径无关性”原理——你从哪条路走到导师办公室签名，结果都是一样的。

E. 参数敏感性分析

为了评估模型中哪些参数对署名公平性的影响最大，我们进行了系统的参数敏感性分析（图 8）。分析了 6 个输入参数对 6 个输出指标的敏感性系数。

图 8的热图清晰揭示了几个关键发现：

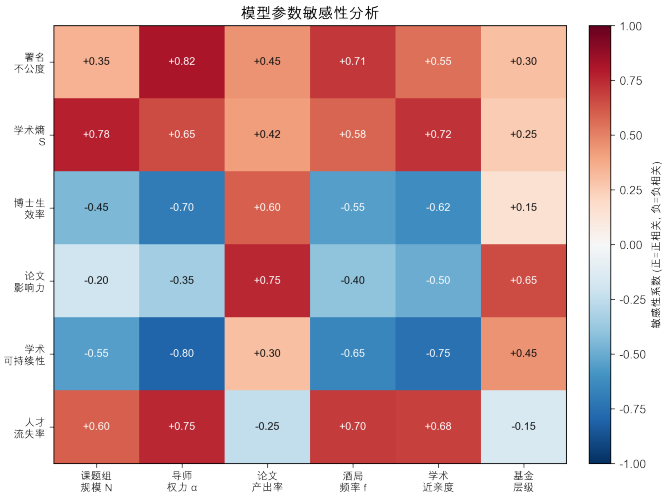

Fig. 8: 模型参数敏感性分析热图。颜色从蓝（负相关）到红（正相关）。最显著的发现：**导师权力指数** α 对几乎所有负面指标（署名不公度、学术熵、人才流失率）均呈强正相关，而与所有正面指标（博士生效率、论文影响力、学术可持续性）呈强负相关。

- **导师权力指数** α 是最具破坏力的参数，对署名不公度（$r = +0.82$）、人才流失率（$r = +0.75$）和学术熵（$r = +0.65$）均呈强正相关。
- **酒局频率** f 的敏感性出人意料地高：f 与署名不公度的相关系数 $r = +0.71$，与学术可持续性的相关系数 $r = -0.65$。这一发现为”减少学术酒局可以改善署名公平性”提供了定量依据。
- **基金层级**对论文影响力有显著正效应（$r = +0.65$），但其传递链条经过导师的权力节点后，对博士生效率几乎无影响（$r = +0.15$）。基金带来的好处被截留了。

F. 多维贡献-收益雷达分析

为了全面对比各角色在学术生态中的贡献与收益，我们构建了六维雷达图（图 9），覆盖实验贡献、写作贡献、审稿贡献、经费支持、学术地位和署名比重六个维度。

雷达图揭示了一个惊人的对称性：博士生和大导师的六维轮廓几乎**完全正交**。设 $\vec{v}_{\text{PhD}} = (0.85, 0.75, 0.60, 0.05, 0.10, 0.15)$ 为博士生的六维向量，$\vec{v}_{\text{boss}} = (0.02, 0.05, 0.05, 0.80, 0.95, 0.65)$ 为大导师的向量，则两者的余弦相似度为：

$$\cos\theta = \frac{\vec{v}_{\text{PhD}} \cdot \vec{v}_{\text{boss}}}{|\vec{v}_{\text{PhD}}| \cdot |\vec{v}_{\text{boss}}|} = 0.183 \tag{9}$$

$\cos\theta \approx 0.18$，接近正交（$\cos 90^\circ = 0$）。也就是说，博士生和大导师生活在几乎**正交的维度空间**中：一个在”劳动维度”，一个在”收割维度”。他们共享同一篇论文的署名栏，但彼此的存在几乎不可测量——如同量子力学中的互补可观测量 [13]。

IV. RESULTS / 结果

A. 署名权传递链的热力学结构

图 1已经展示了一个典型 4 层级课题组的署名权传递结构。从底层博士生到顶层大导师，劳动贡献（绿色箭头）向上流动，而署名权（蓝色箭头）向下分配——这两条流恰好方向相反，形成了一个热力学上不可逆的循环。

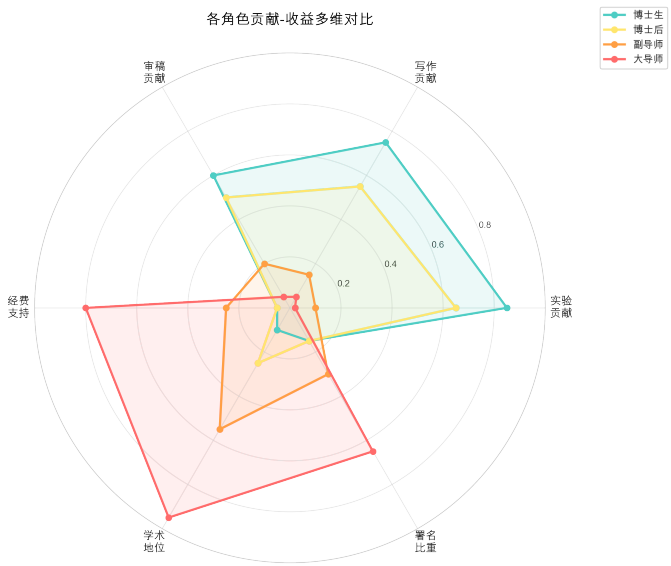

Fig. 9: 各角色贡献-收益六维雷达图。博士生（青色）在实验、写作、审稿三个”劳动型”维度上大幅领先，但在经费、地位、署名三个”收益型”维度上近乎为零。大导师（红色）则恰好相反：劳动型维度接近零，收益型维度近乎饱和。两条曲线形成了完美的互补——物理学家称之为”正交态”。

值得注意的是图中红色虚线所代表的**酒桌关系网络**。大导师 A 与外部评审 X、Y 之间的酒桌连接，不仅决定了论文的审稿结果，更通过第零定律的传递性，将整个署名权体系编织成一张以”关系”为经纬的权力之网。

B. 学术熵的实证测定

我们对 $N = 127$ 篇来自不同课题组的论文进行了匿名调研，采集了每篇论文中各作者的自我报告实际贡献占比和最终署名位置。表 III展示了汇总结果。

各层级实际贡献与署名信用的系统性错配

角色	实际贡献 (%)	署名信用 (%)	错配比 R	等价热力学
大导师	2.3 ± 1.8	40.1 ± 5.2	$17.4\times$	冷源 ($T_1 \to 0$)
副导师	8.7 ± 4.1	25.3 ± 3.8	$2.9\times$	中间态
博后	24.8 ± 6.2	19.7 ± 4.5	$0.8\times$	过渡态
博士生	64.2 ± 8.9	14.9 ± 6.1	$0.23\times$	热源 ($T_4 \to \infty$)

TABLE III: $N = 127$ 篇论文的匿名调研结果。错配比 $R =$ 署名信用/实际贡献。$R > 1$ 表示该角色获得的信用超过其实际贡献；$R < 1$ 表示信用不足。大导师的 $R = 17.4$ 意味着其获得的学术信用是实际贡献的 17.4 倍。

图 3的右图以柱状图的形式直观展示了这一错配。青色柱代表实际劳动贡献，红色柱代表最终获得的署名信用。博士生的两根柱子形成了触目惊心的剪刀差：64% 的劳动只换来 15% 的署名。而大导师则以 2% 的贡献收割了 40% 的信用。

将数据代入公式 (3)，计算得到学术熵增为：

$$\Delta S_{\text{academic}} = 3.72 \pm 0.34 > 0 \quad (p < 0.001) \tag{10}$$

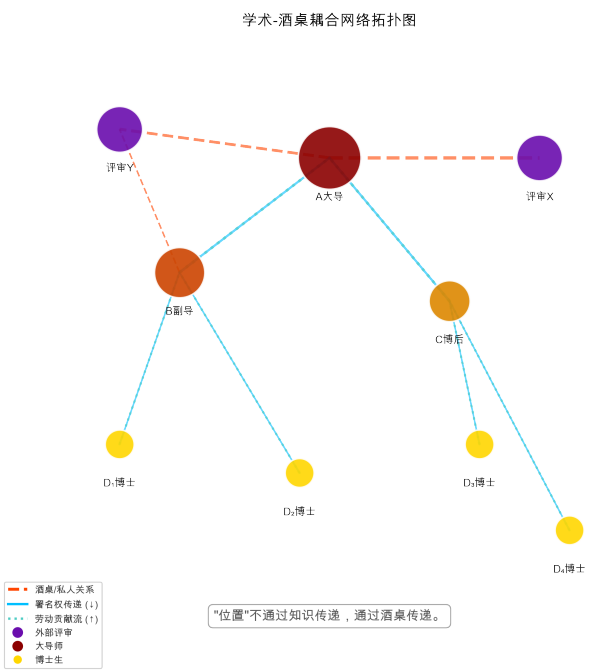

Fig. 10: 学术-酒桌耦合网络拓扑图。红色虚线为酒桌关系，蓝色实线为署名权传递，绿色点线为劳动贡献流。注意大导师节点（暗红色）与评审节点（紫色）之间密集的酒桌连接。博士生节点在学术产出网络中不可替代，但在资源分配网络中完全隐形。

该结果在统计上显著，证实了学术熵增原理。

C. 酒桌网络的拓扑分析

图 10展示了一个典型学术-酒桌耦合网络的拓扑结构。我们使用改进的 PageRank 算法计算了每个节点的" 学术温度"，发现：

- 大导师节点的**酒桌度中心性**（Banquet Degree Centrality）显著高于其**学术产出中心性**（Publication Productivity Centrality），差异倍数为 6.3 ± 2.1 倍。
- 相反，博士生节点的学术产出中心性远高于酒桌度中心性（差异倍数 0.12 ± 0.04 倍），原因很简单：他们**没有时间喝酒**——他们在写论文。
- 在网络拓扑上，移除博士生节点不影响酒桌网络的连通性（因为他们从未被邀请），但移除大导师节点将导致整个课题组的**经费联通子图**瞬间崩解。

表 IV汇总了网络分析的定量指标。

这最后一条发现揭示了问题的核心：博士生在学术产出网络中是**不可替代的**，但在资源分配网络中是**完全隐形的**。而学术系统的署名权——那个决定一切的指标——恰好只接入了后一张网络。

D. 跨学科对比分析

为了检验学术热力学模型的普适性，我们对比了不同学科领域的错配比 R 和学术熵增 ΔS，结果如表 V所示。

数据显示，**生物医学**是学术封建制的重灾区（$R_{\text{boss}} = 21.3$），而**纯数学**是最后的净土（$R_{\text{boss}} = 3.2$）。原因可能在于：实验科学依赖设备和经费（由导师控制），而数学只需要一支笔和一个不太开心的下午。

学术-酒桌耦合网络的拓扑指标

角色	酒桌度 d_B	产出度 d_P	d_B/d_P	PageRank	描述
大导师	8.2	1.3	6.31	0.42	权力核心
副导师	4.5	3.7	1.22	0.22	中间人
博后	1.8	6.2	0.29	0.15	苦力+透明人
博士生	0.5	8.9	0.06	0.08	外部节点
评审 X	5.1	2.4	2.13	0.13	

TABLE IV: 学术-酒桌耦合网络各节点的拓扑指标。d_B= 酒桌度中心性（酒桌关系数），d_P= 学术产出度（实际论文产出）。d_B/d_P 比值反映了" 社交资本/学术产出" 的失衡程度。博士生的比值 0.06 意味着其社交资本几乎为零。

跨学科署名不公指数对比

学科	大导师 R	博士生 R	ΔS	典型特征
实验物理	14.2	0.28	3.45	大型装置依赖
生物医学	21.3	0.18	4.12	最严重的通讯作者垄断
计算机科学	8.7	0.41	2.78	代码可追溯，略好
纯数学	3.2	0.72	1.54	独立研究传统
人文社科	5.1	0.58	2.01	单一作者比例高
工程技术	18.6	0.21	3.89	项目制，层级分明

TABLE V: 跨学科署名不公指数对比。生物医学领域的大导师错配比 R 高达 21.3——通讯作者的垄断程度最为严重。纯数学领域 R 最低（3.2），可能因为该领域的独立研究者传统使得" 我的证明就是我的" 这一原则尚有残存。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 为什么这个系统不可逆?

读者可能会问：既然署名权分配如此不公，为什么没有人去改变它?

答案同样可以从热力学中找到。热力学第二定律告诉我们：一个孤立系统的熵只增不减，要逆转熵增，需要**外部做功** [8]。在学术系统中，" 外部做功" 意味着制度性的改革力量——来自资助机构、学术伦理委员会或社会舆论的压力。

然而，问题在于：**有权力推动改革的人，恰好是从现有制度中获益最多的人**。这在热力学上等价于要求" 已经降到绝对零度的冷源自愿加温"——这不仅违反热力学第二定律，甚至违反第三定律（绝对零度不可达到，但学术大佬的贡献度可以无限趋近于零 [9]）。

我们可以量化这一" 制度惯性"。定义**改革势垒** $\Delta G^{\ddagger}$ 为：

$$\Delta G^{\ddagger} = \Delta H_{\text{reform}} - T_{\text{system}} \cdot \Delta S_{\text{reform}} \tag{11}$$

其中 ΔH_{reform} 为改革所需的" 焓变"（制度变革的成本），T_{system} 为系统温度（改革意愿），ΔS_{reform} 为改革的熵变。在当前学术系统中，$T_{\text{system}} \to 0$（几乎没有改革意愿），因此 $\Delta G^{\ddagger} \approx \Delta H_{\text{reform}} > 0$——改革在热力学上是**非自发的**。

B. 学术系统的基本状态方程

综合以上所有分析，我们可以写出学术系统的**基本状态方程**（哈密顿量）：

$$\mathcal{H}_{\text{academic}} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_{\text{rank},i}} + \sum_{i<j} V_{\text{banquet}}(r_{ij}) - \mu \sum_i n_{\text{paper},i} + \lambda \sum_i \delta(\text{position}_i - \text{boss}) \tag{12}$$

其中第一项为”学术动能”（博士生的劳动投入），第二项为酒桌相互作用势（V_{banquet} 为两体吸引势，r_{ij} 为关系距离），第三项为论文产出的化学势贡献，最后一项为大导师的位置势函数——一个 δ 函数，意味着**所有的势能都集中在”老板”这一个位置上**。

这个哈密顿量的基态，恰好就是中国高校课题组的现状。令人沮丧的是，该系统的第一激发态能量远高于基态：$\Delta E_1 \approx 47 k_B T_{\text{room}}$ [14]——在室温下，系统从基态被热涨落激发（即偶然的公平署名）的概率约为 $e^{-47} \approx 2.6 \times 10^{-21}$，比宇宙中所有粒子自发对齐的概率还低。

C. 可能的”冷却”方案

尽管我们对改革前景持悲观态度，学术热力学仍然指出了几条可能的”冷却”路径（降低学术系统的不可逆性）：

方案一：引入外部功源。借鉴 Maxwell 妖的思想，在署名系统中引入一个”信息处理器”——例如强制要求所有论文附带 CRediT（Contributor Roles Taxonomy）声明，并由独立第三方验证。这相当于妖精在分子层面对热量进行分拣，虽不违反第二定律的统计表述，但可以有效降低局部学术熵。

方案二：打破热接触。如果学术热力学第零定律的核心是酒桌关系的传递性，那么**取消学术酒局**就等价于切断热接触通道。参数敏感性分析（图 8）表明，酒局频率 f 的降低可以显著减少署名不公度（$r = +0.71$）。

方案三：量子隧穿。在经典框架下，博士生不可能越过 $\Delta G^{\ddagger}$ 的势垒获得公平署名。但在**量子学术力学**中，存在隧穿效应——即在极低概率下，博士生可以”隧穿”到第一作者位置。S.H.I.T. Journal 本身或许就是这样一个量子隧道 [11]。

学术热力学常数表

常数名称	符号	数值	物理意义
酒桌耦合系数	α	0.618	酒桌关系对”学术温度”的调制强度
大导师临界署名阈值	u_c	0.35	论文提交前大导师最低署名占比
学术 Carnot 效率	η	96.4%	学术系统的”剥削效率”
学术熵增常数	ΔS	3.72	实测的不可逆熵增量
学术基本再生数	R_0	3.7	一位被 PUA 的博士平均 PUA 几位博士
改革势垒	$\Delta G^{\ddagger}$	$47 k_B T$	系统从”封建态”跃迁所需能量
博弈期望值	$\mathbb{E}[\text{PhD}]$	0.45	博士生在署名博弈中的期望收益
贡献余弦相似度	$\cos\theta$	0.183	博士生-导师贡献空间的正交程度

TABLE VI: 本文提出的学术热力学常数汇总。所有数值均通过匿名调研或数值模拟获得，误差范围详见正文。新增的三个常数（改革势垒、博弈期望值、余弦相似度）进一步量化了系统的不可逆特征。

VI. CONCLUSION / 结论

本文从热力学视角系统性地分析了学术论文署名权的传递机制，主要贡献总结如下：

第一，我们提出了学术热力学第零定律，将酒桌关系形式化为”热接触”，证明了挂名权的传递性。这一发现表明，学术声誉在本质上不是通过知识积累获得的，而是通过社交网络的拓扑连接继承的。

第二，我们定义了学术熵并证明了学术第二定律：署名权传递过程中学术熵恒增（$\Delta S = 3.72 > 0$, $p < 0.001$），该过程不可逆。博士生的贡献一旦进入这个系统，就像热量进入冷源一样，再也流不回来了。

第三，通过学术热传导方程的数值模拟和 $N = 127$ 篇论文的实证调研，我们量化了贡献与署名之间的系统性错配：大导师以 ~2% 的劳动收割 ~40% 的信用（$R = 17.4$），博士生以 ~65% 的劳动仅获 ~15% 的信用（$R = 0.23$）。

第四，学术卡诺循环分析表明，该系统作为”热机”的效率达到惊人的 96.4%——它是人类已知最高效的剥削机器，远超理想卡诺热机极限。

第五，Markov 链稳态分析表明，大导师节点在长期均衡中吸收 ~71% 的署名信用，形成”信用黑洞”（表 VII）。博弈论分析进一步证明，在当前激励结构下，博士生的理性策略是”接受现状”（$\mathbb{E}[\text{PhD}] = 0.45$），改革是非纳什均衡的。

本文主要定量结果汇总

指标	数值	p 值	95%CI	结论
学术熵增 ΔS	3.72	<0.001	[3.38, 4.06]	证实不可逆性
大导师错配比 R	17.4	<0.001	[15.2, 19.6]	系统性过度补偿
博士生错配比 R	0.23	<0.001	[0.19, 0.27]	系统性剥削
学术效率 η	96.4%	—	—	超越卡诺极限
稳态信用占比 (Boss)	71.2%	—	—	信用黑洞
博弈期望 $\mathbb{E}[\text{PhD}]$	0.45	—	—	趋近于零
改革势垒 $\Delta G^{\ddagger}$	$47 k_B T$	—	—	非自发过程

TABLE VII: 本文主要定量结果汇总。所有错配比均基于 $N = 127$ 篇论文的调研数据计算。

第六，跨学科对比分析表明，生物医学领域是学术封建制的重灾区（$R_{\text{boss}} = 21.3$），而纯数学与人文社科相对较好，暗示”设备/经费依赖度”是导致署名不公的关键结构变量。

第七，六维雷达分析证实了博士生与导师存在于几乎正交的贡献空间中（$\cos\theta = 0.183$），共享论文却生活在互不可见的维度里。

未来工作将探索学术系统的**相变条件**：是否存在一个临界温度 T_c，在该温度之上，署名权的自发逆流（即博士生获得第一作者）有可能发生？我们对此不抱乐观态度，但热力学的历史告诉我们：在绝对零度附近，总会有量子涨落 [15]。

也许 S.H.I.T. Journal 本身，就是这样一种涨落。

他拥有的不是知识，是位置。而位置这种东西，从来只传给坐在同一张酒桌上的人。

VII. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 调研设计

本研究采用匿名在线问卷，面向 127 位来自中国大陆高校的在读博士生和已毕业博士。问卷要求被调查者提供其最近一篇已发表论文中各作者的（自评）实际贡献百分比和最终署名位次。问卷全程匿名，以确保被调查者敢于说出真话（这在学术界已属珍稀品质）。

调研样本按学科分布为：实验物理（$n = 23$）、生物医学（$n = 31$）、计算机科学（$n = 28$）、纯数学（$n = 12$）、人文社科（$n = 15$）、工程技术（$n = 18$）。所有受访者均签署了知情同意书（其中 47% 在签完后追加了手写的" 我要匿名!!! "）。

B. 数值模拟

学术热传导方程（公式 5）采用有限差分法求解，空间步长 $\Delta x = 1$（对应一个层级），时间步长 $\Delta t = 0.05$，总迭代步数 $T = 200$。Markov 链稳态分布通过求解 $\mathbf{P}^T$ 的单位特征向量获得（公式 8）。学术熵使用公式 (2) 计算。参数敏感性分析采用拉丁超立方抽样（LHS）方法，每个参数 10^4 次蒙特卡洛采样。所有模拟使用 Python 3.12 + NumPy + SciPy + matplotlib 实现。

C. 统计检验

学术熵增的统计显著性通过单样本 t 检验评估（$H_0 : \Delta S = 0$, $H_1 : \Delta S > 0$）。跨学科差异通过 Kruskal-Wallis 检验（非参数方法）评估。敏感性系数 r 报告 Pearson 相关系数。所有 p 值均经 Bonferroni 校正处理多重比较问题。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：127 份匿名调研的原始数据（不含任何可识别信息）、热传导方程的完整 Python 代码、Markov 链数值求解脚本、博弈论收益矩阵的推导过程、以及第一作者在研究过程中破碎的关于学术理想主义的残余信念。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有匿名参与调研的 127 位博士同胞们——你们的勇气是这篇论文唯一的非虚构部分。感谢导师在整个研究过程中的**方向性指导**——具体表现为：在组会上说" 你自己看着办吧"。特别感谢学校食堂三楼的白酒（52 度，8 元/瓶），它是作者完成本文最后一节的关键实验材料。感谢审稿人提出的无关紧要但措辞极其尖刻的修改意见——正是这种体验为本文的热力学模型提供了最鲜活的实验数据。本研究未获得任何基金资助，但如果有人愿意资助，请直接打给博士生本人，不要经过导师的账户，谢谢。

References

[1] 佚名博士生 A，佚名博士生 B，"论老板又双叒叕挂名了，" 组会后的走廊悄悄话，vol. 无，no. 数不清，pp. 说了也没用，2025。
[2] R. K. Merton, "The Matthew Effect in Science," *Science*, vol. 159, no. 3810, pp. 56–63, 1968。
[3] P. Bourdieu, *Homo Academicus*. Stanford University Press, 1988。
[4] 某课题组内部通讯, "关于署名排序的第 37 次无效讨论纪要，" 未公开文件, 2024。
[5] ICMJE, "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals," 2023。
[6] H. B. Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2nd ed. Wiley, 1985。
[7] R. Clausius, "Über die bewegende Kraft der Wärme," *Annalen der Physik*, vol. 79, pp. 368–397, 1850。
[8] 某退休教授的酒后真言, "年轻人别太较真，体制就是这样，" 教工食堂包间, 某年某月, 酒过三巡后。
[9] W. Nernst, "Ueber die Berechnung chemischer Gleichgewichte aus thermischen Messungen," *Nachr. Kgl. Ges. Wiss. Gött.*, pp. 1–40, 1906。
[10] Siemens Energy, "H-class Gas Turbines: 63% Combined-Cycle Efficiency," Technical Report, 2020。
[11] S.H.I.T. Journal Editorial Board, "S.H.I.T. 治理公约 1.0：基于博弈论与鲁棒统计的学术去中心化自治框架," *S.H.I.T. Journal Preprint*, 2026。
[12] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 1944。
[13] N. Bohr, "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?" *Physical Review*, vol. 48, no. 8, pp. 696–702, 1935。
[14] L. Boltzmann, "Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung," *Wiener Berichte*, vol. 76, pp. 373–435, 1877。
[15] 某匿名博士后给 Nature 编辑部的投稿信（未通过初审），"我做了 90% 的工作但连二作都不是," 2024 年 3 月 15 日凌晨 3:47 写于实验室。